UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Desarrollo Web

Proyecto Parcial 2

Margarita Mondragon Arellano

Karlo Antonio Ordaz de Vierna

Fecha de entrega: 12/04/2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión de una tienda de mascotas. Esta aplicación permite administrar información mediante un sistema funcional que integra base de datos, interfaz web y lógica de programación.

El sistema fue desarrollado utilizando ASP.NET Core con Razor Pages, lo que permite crear páginas web dinámicas combinando HTML y C#.

2. Tecnologías utilizadas

- ASP.NET Core
- Razor Pages
- Entity Framework
- SQL Server
- Bootstrap

3. Estructura del proyecto

El proyecto está organizado en diferentes carpetas, cada una con una función específica:

📁 Pages

Contiene las páginas Razor (.cshtml), donde se desarrolla la interfaz del sistema. Aquí se encuentran:

- Index → Página principal
- Mascotas → Página informativa
- ProductosInfo → Página informativa
- Servicios → Página informativa
- Usuarios → Página con operaciones CRUD

Modelos

Contiene las clases que representan las tablas de la base de datos, como:

- Usuario
- Producto
- Cliente

Estas clases implementan el concepto de ORM, ya que permiten mapear las tablas de la base de datos a objetos en C#.

DbContext.cs

Este archivo se encarga de conectar los modelos con la base de datos mediante Entity Framework. Aquí se definen los DbSet que representan cada tabla.

Program.cs

En este archivo se configura la inyección de dependencias y la conexión con SQL Server, permitiendo que la aplicación interactúe con la base de datos.

4. Uso de Entity Framework

Entity Framework es una herramienta que permite interactuar con la base de datos utilizando C# en lugar de SQL.

En el proyecto se utiliza para:

- Insertar datos con el método Add
- Consultar datos con ToList
- Guardar cambios con SaveChanges
- Actualizar registros

Esto facilita el desarrollo y mejora la organización del código.

5. Implementación de ORM

Se aplicó el concepto de ORM (Object Relational Mapping), el cual permite representar las tablas de la base de datos como clases en C#.

Por ejemplo, la tabla Usuarios se representa como una clase Usuario con sus respectivas propiedades.

6. Funcionalidad del sistema

El sistema cuenta con:

- Páginas informativas
  - Mascotas
  - Productos
  - Servicios

Estas páginas presentan información relacionada al tema del proyecto

- Módulo CRUD (Usuarios)

Se implementó un módulo que permite:

- Altas (registro de nuevos usuarios)
- Consultas (visualización de datos)
- Actualizaciones (modificación de registros)

Estas operaciones se realizan utilizando Entity Framework y están conectadas a SQL Server.

7. Diseño de la aplicación

Se utilizó Bootstrap para mejorar la apariencia de la aplicación, implementando:

- Tarjetas (cards)
- Navegación entre páginas
- Diseño responsivo

Esto permite una mejor experiencia para el usuario.

8. Conclusión

El proyecto cumple con los requerimientos solicitados, integrando el uso de Razor Pages, Entity Framework, ORM y SQL Server.

Se logró desarrollar una aplicación funcional que permite gestionar información de manera eficiente, además de contar con un diseño adecuado y navegación entre módulos.